CEFSA Centro Educacional da Fundação Salvador Arena	**Código: EC E - 954** **Disciplina: Inteligência Artificial** **N2|1º bim.| Curso**: Engenharia de Computação **Turma: EC09 | Data: 28/10/2026 –** **Prof**. Marcones Cleber **|**	FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

Aluno(a):	No:	RA:	Nota:
Aluno(a):			
Aluno(a):			
Aluno(a):			
Aluno(a):			

Orientações:

Entregar até o dia: 10/11/2026

• Atividade em grupos; uso de IA generativa permitido, desde que documentado (ver item 3);

Entregar Notebook contendo: (VALE ATÉ 4 PONTOS)

• Uma breve descrição do conjunto de imagens e das classes para o classificador;
• Análise Exploratória das imagens (amostras por classe, distribuição e resolução);
• Modelo CNN construído pelo grupo, com tabela de experimentos;
• Ilustrar as curvas de aprendizado e a matriz de confusão;
• Métricas de precisão, revocação, f1-score e acurácia por classe, e mapas Grad-CAM;
• Relatório no Colab do Google e log de uso de IA – Um arquivo foi disponibilizado para referência.

Elaborar apresentação de no máximo 10 minutos abordando os seguintes aspectos:(VALE ATÉ 6 PONTOS)
***Análise e Exploração das imagens;**
***Explicação da arquitetura da CNN;**
*** Passo a Passo da Implementação e dos experimentos;**
***Matriz de confusão e análise dos erros;**
***Métricas de Avaliação e Grad-CAM;**
*** Conclusão. OBS: TODOS OS INTEGRANTES DEVEM PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E SERÃO ARGUIDOS INDIVIDUALMENTE**

1) Construir e treinar uma rede neural convolucional (CNN) para a tarefa de classificação de imagens, de acordo com o conjunto de dados do seu grupo, conforme tabela disponibilizada a seguir:

GRUPO	DATASET	CLASSES	LINK PARA ACESSO
1	CIFAR-10	10 classes (avião, automóvel, pássaro, gato, cervo, cão, sapo, cavalo, navio, caminhão)	CIFAR-10 – University of Toronto
2	Intel Image Classification	6 classes (buildings, forest, glacier, mountain, sea, street)	Intel Image Classification – Kaggle
3	EuroSAT (RGB) – imagens de satélite Sentinel-2	10 classes de uso e cobertura do solo	EuroSAT – GitHub
4	Concrete Crack Images for Classification	2 classes (Positive: com fissura / Negative: sem fissura)	Concrete Crack Images – Mendeley Data
5	GTSRB – German Traffic Sign Recognition Benchmark	43 classes de placas de trânsito	GTSRB – Kaggle
6	Cell Images for Detecting Malaria (NIH)	2 classes (Parasitized / Uninfected)	Malaria Cell Images – Kaggle
7	Chest X-Ray Images (Pneumonia)	2 classes (NORMAL / PNEUMONIA)	Chest X-Ray Pneumonia – Kaggle
8	PlantVillage – doenças em folhas	38 classes (espécie + doença ou sadia)	PlantVillage – GitHub
9	Rock Paper Scissors	3 classes (rock / paper / scissors)	Rock Paper Scissors – TensorFlow Datasets

2) Requisitos técnicos do projeto:

• A CNN principal deve ser construída camada por camada pelo grupo (Keras ou PyTorch). Modelos pré-treinados (transfer learning) só podem ser usados como comparação.

• Dividir os dados em treino, validação e teste com semente fixa. O conjunto de teste deve ser usado uma única vez, na avaliação final.

• Treinar um modelo baseline e realizar no mínimo 4 experimentos de melhoria, alterando um fator por vez (data augmentation, dropout, batch normalization, profundidade da rede, taxa de aprendizado, otimizador ou early stopping), registrando hipótese e resultado em uma tabela.

• Apresentar curvas de perda e acurácia, matriz de confusão, métricas por classe e mapas Grad-CAM para ao menos 6 imagens.
• Se necessário, redimensionar as imagens (ex.: 64×64 ou 128×128) para viabilizar o treinamento no Google Colab.

3) Uso de IA generativa:
• O uso de IA (Claude, ChatGPT, Copilot etc.) é permitido, desde que documentado em um log com os principais prompts, o que foi aceito, rejeitado ou corrigido e por quê (mínimo de 8 interações).
• Apontar ao menos 2 situações em que a IA errou ou sugeriu algo inadequado, e como o grupo percebeu e corrigiu.
• Todo integrante deve conseguir explicar qualquer trecho do código. É vedado apresentar resultados, gráficos ou números que não vieram da execução real do notebook.

4) Critérios de avaliação:

PARTE	CRITÉRIO	O QUE SE ESPERA PARA A NOTA MÁXIMA	PONTOS
Notebook	Descrição dos dados e análise exploratória	Classes descritas; amostras por classe; distribuição e resolução analisadas; problemas do conjunto (desbalanceamento, viés) identificados; divisão treino/validação/teste sem vazamento.	**0,75**
Notebook	Arquitetura da CNN	Rede construída pelo grupo camada a camada, com número de parâmetros e escolhas (filtros, kernel, pooling, ativação) justificadas.	**1,0**
Notebook	Experimentos	Baseline + no mínimo 4 experimentos, um fator por vez, com hipótese, resultado e conclusão em tabela.	**1,0**
Notebook	Avaliação do modelo	Curvas de aprendizado, matriz de confusão, precisão, revocação, f1-score e acurácia por classe e Grad-CAM.	**0,75**
Notebook	Uso de IA e reprodutibilidade	Log de uso de IA completo com ao menos 2 correções críticas; notebook executa do início ao fim com semente fixa.	**0,5**
Apresentação	Análise e exploração das imagens	Apresenta o conjunto, as classes e os achados da análise exploratória com clareza.	**1,0**
Apresentação	Explicação da arquitetura da CNN	Explica cada camada, o tamanho dos mapas de características e as escolhas de projeto.	**1,5**
Apresentação	Passo a passo da implementação	Mostra o pipeline e a evolução do baseline ao modelo final pelos experimentos.	**1,0**
Apresentação	Matriz de confusão, métricas e análise de erros	Interpreta as métricas, discute classes confundidas com exemplos e Grad-CAM.	**1,5**
Apresentação	Conclusão	Síntese dos resultados, limitações do modelo e do conjunto de dados e possíveis melhorias.	**1,0**
	Total	Notebook (4,0) + Apresentação (6,0)	**10,0**

Arguição individual: a nota de cada aluno será a nota do grupo multiplicada pelo fator de arguição: 1,0 (explica com segurança qualquer parte do projeto); 0,8 (explica a maior parte); 0,5 (explica apenas a própria parte); 0,2 (não consegue explicar o código entregue).